风雷软件（PHengLEI2512.v2299）

备注：主分支为master分支，更稳定，更多新功能请切换到ActiveBranch分支。

1.软件简介

风雷软件[1,2]（PHengLEI，Platform for Hybrid ENGineering simulation of flows）是中国空气动力研究与发展中心（CARDC）研发的面向流体工程的混合CFD平台。平台以面向对象的设计理念，采用C++语言编程。2020年12月，风雷软件正式面向全国开源，与其他开源CFD软件相比，风雷软件具有扩展能力强、开发难度低、计算效率高等特点。（更多介绍请阅读PHengLEI/Documents文件夹下的**《风雷软件应用与开发指南》**）

风雷软件更多动态和Demo请登录以下网址查看：

- 官网地址: https://www.cardc.cn/nnw/products.aspx?t=9
- 代码库地址：https://forge.osredm.com/PHengLEI/PHengLEI
- 算例库地址：https://forge.osredm.com/PHengLEI/PHengLEI-TestCases
- 论坛（常见问题、算例展示、技术分享）地址：https://osredm.com/forums/theme/38

风雷软件用户录制视频教程地址：

- 视频教程：https://www.bilibili.com/video/BV1eX4y1T7yW?from=search&seid=9482198996609923785

[1] 赵钟,等.风雷（PHengLEI）通用CFD软件设计[J]. 计算机工程与科学, 2020, 42(2): 210-219.(ZHAO Zhong, et al. Design of general CFD software PHengLEI [J]. Computer Engineering & Science, 2020, 42(2): 210-219. (in Chinese))
[2] 赵钟,等.适用于任意网格的大规模并行CFD计算框架PHengLEI[J]. 计算机学报, 2019, 42(11):2368-2383. (ZHAO Zhong, et al. PHengLEI: A Large Scale Parallel CFD Framework for Arbitrary Grids [J]. Chinese Journal of Computers, 2019, 42(11): 2368-2383. (in Chinese))

声明： 若用户将该软件用于学术研究或工程应用，须在相关的论文成果的显要位置处标注基于“风雷（PHengLEI）”软件，并引用“风雷（PHengLEI）”软件相关的参考文献（例如[1]和[2]）。

2.软件功能

风雷软件是一款结构/非结构通用CFD软件，计算范围覆盖低速、亚跨声速和高超声速。软件采用有限体积法求解定常/非定常的雷诺平均NS方程（RANS方程），集成了典型湍流模型，如SA、SST模型等；无粘项采用Roe、Vanleer、AUSM、Steger-Warming等格式；粘性项采用中心格式，时间推进采用LU-SGS或Block LU-SGS隐式方法求解；非定常计算时，采用双时间步方法。针对大规模问题，软件支持分区并行计算，并且使用多重网格技术加速收敛。同时，风雷软件也提供常用前/后置接口，如Gridgen、ICEM-CFD、FieldView、Tecplot、Ensight、ParaView等。

3.代码获取

1. 环境准备，安装git，官网地址：https://git-scm.com/;
2. 进入风雷代码库，点击右上角Fork按钮；
3. Fork完成后，会生成并跳转到新的仓库，复制新仓库地址，如https://www.osredm.com/p68217053/PHengLEI;

4. 在本地选择一个目录，右键打开git bash，输入命令进行代码克隆，如git clone https://www.osredm.com/p68217053/PHengLEI;
5. 输入用户名和密码，其中用户名是指上面命令中p开头的用户名，比如p68217053；
6. 项目克隆完成后，进入项目目录，默认分支为master分支，可通过命令切换到ActiveBranch分支，如git checkout ActiveBranch;
7. 切换到开发分支后，可输入git log查看日志，确认当前版本。

4.软件安装

风雷软件能够在Windows、Linux、Mac系统下运行，源代码采用C++语言编写，需要CMake软件构建项目，并行计算采用MPI库。因此，操作系统必须提供C++编译器、CMake2.8以上版本软件和MPI1.0或MPI2.0标准库。

4.1 Windows环境配置

Windows环境下所有必备软件按照默认步骤安装即可。

1. 安装Microsoft Visual Studio 2012以上版本；
2. 安装MPI库，推荐采用MSMPI；
3. 安装Cmake。

4.2 Linux环境配置

Linux环境配置的简要步骤如下：

1. 安装Cmake；
2. 安装MPICH3库；
3. 编译HDF5库；
4. 编译CGNS库；
5. 编译metis库和parmetis库。

备注：Linux环境配置的具体步骤请阅读《风雷软件应用与开发指南》。

5.如何贡献

针对基于风雷软件进行二次开发的用户，后续添加如何测试、提交Pull Request的步骤。

软件贡献者信息参见项目根目录下的Contributing文件（待增加）。

6.软件版权

风雷软件开源协议参见项目根目录下的LICENSE文件。

7.鸣谢

感谢所有参与风雷软件开发与推广的工作人员，也感谢所有支持风雷软件发展并提出宝贵意见和建议的广大用户。

8.联系我们

电子邮箱：phenglei@126.com。